

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj dokumentację zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *mobilna*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie spakowane archiwum, skopiowane z projektu pliki źródłowe, których treść była modyfikowana oraz, jeżeli istnieje, plik wykonywalny.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący logikę gry w kości. Do gry stosowane są sześcienné kostki z oczkami od 1 do 6. Działanie programu przedstawia obraz 1.

Działanie programu:

1. Pobiera z klawiatury liczbę kostek do rzucenia z przedziału od 3 do 10. Punkt 1 jest powtarzany dopóki podana liczba nie należy do przedziału $<3, 10>$ - obraz 2.
2. Losuje tyle liczb całkowitych z przedziału od 1 do 6, ile pobrano z klawiatury w punkcie 1 (liczba kostek).
3. Wypisuje ile wyrzucono oczek na każdej kostce w formacie „Kostka <numer-kostki>: <liczba-oczek>”
4. Liczy punkty i je wyświetla zgodnie z obrazem 1.
5. Pyta gracza czy powtórzyć grę, gdy podano:
 - ‘t’: idź do punktu 2
 - ‘n’: skończ działanie programu.

Zasada liczenia punktów za rzuty kostką:

- Punkty są sumą oczek, gdy dana liczba została wylosowana dwa razy lub więcej.
- Przykład 1 z obrazu 1: dla wylosowanych oczek: 1, 5, 2, 2, 5 uzyskano 14 punktów. Liczba 1 jest pomijana, została tylko raz wylosowana. Liczby 2 oraz 5 zostały dwa razy wylosowane zatem suma $2 + 2$ i $5 + 5$ wynosi 14 punktów.
- Przykład 2: wylosowano 2, 1, 2, 3, 2. Oczka 1, 3 zostały wylosowane tylko raz, więc są pomijane, 2 zostało wylosowane trzy razy, zatem $2 + 2 + 2$ jest równe 6 punktom.

```
Ile kostek chcesz rzucić?(3 - 10)
5
Kostka 1: 1
Kostka 2: 5
Kostka 3: 2
Kostka 4: 2
Kostka 5: 5
Liczba uzyskanych punktów: 14
Jeszcze raz? (t/n)
t
Kostka 1: 2
Kostka 2: 1
Kostka 3: 2
Kostka 4: 3
Kostka 5: 4
Liczba uzyskanych punktów: 4
Jeszcze raz? (t/n)
t
Kostka 1: 2
Kostka 2: 2
Kostka 3: 3
Kostka 4: 1
Kostka 5: 3
Liczba uzyskanych punktów: 10
Jeszcze raz? (t/n)
n
```

Obraz 1. Działanie aplikacji konsolowej

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Dowolne podejście: strukturalne lub obiektowe
- Wynik pojedynczego losowania kostek jest zapisywany do tablicy lub kolekcji. Dla przykładu 1 z obrazu 1 do tablicy zostały zapisane liczby 1, 5, 2, 2, 5
- Program zawiera funkcję / metodę losującą liczby z przedziału od 1 do 6 (rzucającą wszystkimi kośćmi). W przypadku podejścia strukturalnego funkcja nie może korzystać ze zmiennych globalnych
- Program zawiera funkcję / metodę liczącą punkty. Suma punktów jest zwracana z funkcji / metody. W przypadku podejścia strukturalnego funkcja nie może korzystać ze zmiennych globalnych
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji / metod
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych, funkcji / metod
- Dokumentację aplikacji należy utworzyć zgodnie z opisem w części III treści zadania.

```
Ile kostek chcesz rzucić?(3 - 10)
2
Ile kostek chcesz rzucić?(3 - 10)
1
Ile kostek chcesz rzucić?(3 - 10)
11
Ile kostek chcesz rzucić?(3 - 10)
4
Kostka 1: 3
Kostka 2: 4
Kostka 3: 2
Kostka 4: 3
Liczba uzyskanych punktów: 6
Jeszcze raz? (t/n)
```

Obraz 2. Niepoprawna i poprawna liczba kostek

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.